

Zad.1 Rozwiąż równanie.

a) $|-x + 3| = 2$ b) $|3x - 6| = 7 + |x - 2|$ c) $|6 - x| + |\frac{1}{2}x - 3| = 3$
d) $2|4 - 5x| = -1$ e) $|x + 1| - |x| = 0$

1) Rozwiązujemy równania korzystając z własności
wart. bezwzgl.:

a) $|-x+3|=2$

$-x+3=2 \quad \vee \quad -x+3=-2$

$-x=-1 \quad \vee \quad -x=-5$

$x=1 \quad \vee \quad x=5$

Dla równań, w których występuje
jedna wartość bezwzględna i
tylko tam znajduje się niewiadoma
możemy korzystać z własności:

Odp. a) $x=1$ lub $x=5$.

$|x|=p$

$x=p \vee x=-p$

(zał. $p \geq 0$)

b) $|3x-6|=7+|x-2|$

$|3x-6|=|3| \cdot |x-2|=3|x-2|$

$3|x-2|=7+|x-2| \quad /-|x-2|$

$2|x-2|=7 \quad /:2$

$|x-2|=\frac{7}{2}$

$x-2=\frac{7}{2} \quad \vee \quad x-2=-\frac{7}{2}$

$x=\frac{11}{2} \quad \vee \quad x=-\frac{3}{2}$

Odp. b) $x=\frac{11}{2}$ lub $x=-\frac{3}{2}$.

c) $|6-x|+|\frac{1}{2}x-3|=3$

$|6-x|=|x-6|$, bo $|6-x|=|-(x-6)|=|-1| \cdot |x-6|=1 \cdot |x-6|=|x-6|$.

$|\frac{1}{2}x-3|=\frac{1}{2}|x-6|$ ← **UWAGA:** przed moduł można wystawiać tylko
liczby dodatnie, ponieważ dla liczb ujemnych
minus zredukuje się przy wzbijaniu modułu
na dwa moduły. Na przykład:

$|6-x|+|\frac{1}{2}x-3|=3$

$|x-6|+\frac{1}{2}|x-6|=3$

$\frac{3}{2}|x-6|=3 \quad / \cdot \frac{2}{3}$

$|x-6|=2$

$x-6=2 \quad \vee \quad x-6=-2$

$x=8 \quad \quad \quad x=4$

Odp. c) $x=8$ lub $x=4$.

$|-2x-8| \neq -2|x+4|$, ponieważ:

$|-2x-8|=|-2(x+4)|=|-2| \cdot |x+4|=2|x+4|$

d) $2|4-5x|=-1$

$|4-5x|=-\frac{1}{2}$

brak rozwiązań

Odp. d) brak rozwiązań.

Równanie nie posiada rozwiązań, ponieważ
wartość bezwzględna z dowolnego wyrażenia
nigdy nie przyjmuje wartości mniejszych
od zera.

e) $|x+1|-|x|=0$

$|x+1|=|x|$

$x+1=x \quad \vee \quad x+1=-x$

$1 \neq 0 \quad \quad \quad 2x=-1$

sprzeczność $x=-\frac{1}{2}$
 ~~x~~

Odp. e) $x=-\frac{1}{2}$.

$|a|=|b| \Leftrightarrow a=b \quad \vee \quad a=-b$